王新坤第二阶段第三周周报

总起

本周我学习了串口收发信息（连接单片机和家用电脑的方法），IIC通信（一种半双工的同步通信，可在多个机器间使用同一根线通信），并学会了使用OLED库中定义的函数控制OLED屏幕。

串口

相关概念

- 串行通信和并行通信：串行通信使用一根数据线传递信息，数据的各bit位排成一排依次通过数据线；并行通信使用多根数据线传递信息，数据的各bit位由不同的线传输，一次到位。

串行通信多用于长距通信但慢，并行通信多用于短距通信且块。

- 同步通信和异步通信：同步通信时，收发双方依据相同的时钟信号同步接收/发送信息；异步通信中，通信双方以一定的规则收发信息以防收发混乱。
- 单/双/半双工通信：单工通信指数据仅能由一个方向进行传输；半双工中，数据可以双向传输但同一时刻只能有一方发送信息，即相当于反复切换方向的单工通信；全双工通信中，双方可以独立发送信息，可以同时向对方发送信息。
- 波特率和比特率：比特率（bps）指的是每秒传输的bit数，波特率（symbol/s）指的是每秒传输的有效码元的数目。如某串口以十六进制的格式，每秒发送100个一位数字，则其波特率是100，但比特率是100 * 4。

USART设置相关概念

- 数据格式：起始位（1 bit） + 数据位（8 bit） + 校验位（1 bit，可选） + 停止位（1 bit）
- 校验方法：
- 奇校验：每帧数据里包含数据位和校验位的全9位里1的个数为奇数；
- 偶校验：每帧数据里包含数据位和校验位的全9位里1的个数为偶数；
- 这样，只要因外界干扰变化的字节数为奇数，通信双方就能识别出来并放弃错误数据。
- 0/1 校验：只看校验位是0/1

- 无校验：字面意思

相关函数

```
HAL_UART_Transmit(&huartN/*串口地址*/,Receive_Data/*将接收的数据存放的地方，是一个uint8_t数组的指针*/,2/*这次接收接收的数据数目*/,100/*最大等待时长，若扶
HAL_UART_Receive(...);//串口阻塞接收
HAL_UART_Transmit_IT(...);//串口中断发送
HAL_UART_Receive_IT(...);//串口中断接收
```

串口中断

为了防止阻塞收发卡住cpu，我们需要串口中断：开启中断式收发时，cpu在等待串口收发内容时执行别的逻辑，当收发结束时触发中断，cpu回来继续发送/接收信息，最后执行回调函数对数据做特殊处理

JustFloat协议

在帧尾添加四个十六进制数:0x00,0x00,0x80,0x7f标记后，那帧的数据会被vofa+读取成波形的形式显示出来。

IIC通信

IIC通信格式定义了一系列数据收发的规则。设备间连着两条线：一条是串行数据线SDA，一条是串行时钟线SCL。一条线上可以有多个设备，它们各自有不同的地址（一串7/10位的数字）来确认指令是发给哪一个设备的。

IIC的节奏

IIC通信总是以START(S)开始，以STOP(P)结束。只有在SCL = 1（高电平）时，SDA由1 切换到 0 时认为触发一次START，在SCL = 1时，SDA由0切换成1时认为触发一次STOP。IIC协议设置了一系列限制，防止在数据传输到一半时误触发STOP:

- SCL被拉高前一刻及(SCL = 1 && SDA发送没结束)时，SDA必须稳定不动，等SCL变成0后继续发送
- stm32在SCL = 0时才会修改SDA寄存器

ACK和NACK

SDA在第九个时钟脉冲期间保持为1时，认为发送的信号不可信，主设备可产生一个STOP中断传输，或者再次START

从地址和R/W位

从地址一般共7位，其后紧接着的一位是方向位，描述了数据的方向。1代表请求数据，0代表发送数据。从设备接到请求数据的信号时，会向主设备发送信号。